Задание для хакатона

Проект: MVP университетской социальной сети
Цель хакатона: разработать веб-приложение, реализующее ключевые механики взаимодействия студентов и преподавателей через систему рейтингов и достижений, и сделать это с помощью ИИ-агентов.
Задание состоит из **базовой части** и **дополнительных опций**. Базовую часть необходимо реализовать в полном объёме. Дополнительные опции не обязательны, но их реализация значительно повысит итоговую оценку. Объём задания рассчитан на команду, которая пишет код с помощью агентов: вручную за три недели его сделать трудно.

Сроки и сдача

- **Длительность:** 3 недели, с 22.10.2026 по 12.11.2026 гг.
- **Что сдаём:** ссылку на репозиторий (вместе с артефактами агентского процесса, см. ниже) и ссылку на развёрнутое демо, если оно есть.
- **Куда присылать:** Личным сообщением в ТГ https://t.me/ReshTatyana с пометкой “Хакатон” и указанием фамилии и имени (кем была подана заявка на участие).
- **Защита:** 19.11.2026 г., на площадке БГТУ. Порядок — в разделе «Защита проекта и подведение итогов».

Правила работы с агентами

- Использование ИИ-агентов **обязательно**. Инструмент любой: Claude Code, Cursor, OpenAI Codex, Qwen Code, Cline, Kilo Code и другие, в том числе несколько сразу.
- Мы оцениваем не только продукт, но и умение команды ставить агенту задачи, проверять результат и собирать из этого работающую систему.
- На защите команда должна уметь объяснить любой фрагмент кода и любое архитектурное решение. Ответ «это написал агент» не принимается.

Обязательные артефакты агентского процесса

Всё перечисленное лежит в репозитории проекта:

- **AGENTS.md (или CLAUDE.md)** — инструкции для агента: контекст проекта, архитектура, соглашения по коду, как запускать и тестировать.
- **docs/spec/** — требования, архитектура и разбивка на задачи. Пишутся вместе с агентом **до** основной разработки, по ним агент потом работает.
- **Тесты**, которые агент пишет и прогоняет сам: модульные для логики рейтинга и баллов и сквозные (e2e) для основных сценариев.
- **Собственные команды, скиллы или субагенты** под задачи проекта (например, «ревьюер», «тестировщик»). Если используете MCP-серверы — опишите, какие и зачем.
- **docs/agent-log.md** — журнал команды: что поручали агенту, где он ошибался, как вы это обнаружили и исправили, какие приёмы сработали.
- **Запуск одной командой:** проект поднимается через docker compose up, тестовые данные (справочники, пользователи) загружаются автоматически.

Базовая часть (обязательно к реализации)

1. Основные роли и доступ

1. **Студент:**
    a. Регистрируется по email и паролю.
    b. При регистрации указывает ФИО, факультет и группу (**выбор из заранее созданного списка**).
    c. Имеет доступ к своему профилю, видит свои рейтинги, задания и активности.
2. **Преподаватель:**
    a. Регистрируется по email и паролю.
    b. При регистрации указывает ФИО и кафедру (**выбор из заранее созданного списка**).
    c. Создаёт задания и активности для учебных групп, подтверждает их выполнение, видит рейтинг студентов и начисляет баллы.

Справочники факультетов, групп и кафедр загружаются тестовыми данными при запуске проекта.

2. Ключевые функциональные модули

Модуль 1: Профиль пользователя

- **Страница профиля** доступна для просмотра всем авторизованным пользователям.
- **В профиле студента отображаются:**
    - ФИО, факультет, группа.
    - **Академический рейтинг (АР):** число от 0 до 1000.
    - **Баллы учебной активности (БУА)** и **Баллы общественной активности (БОА)** — две отдельные «валюты», каждая со своей суммой.
    - **История начисления баллов:** за что, когда, сколько и какой валюты.
    - Список активных и завершённых заданий.

Модуль 2: Система «Академический рейтинг» (ядро проекта)

Механика, которая мотивирует студентов сдавать работы вовремя.

- **Создание контрольной точки:** преподаватель создаёт задачу (например, «Курсовая работа, 1 этап»), добавляет описание, выбирает одну или несколько групп, устанавливает **дедлайн (дата и время)** и **стоимость контрольной точки** — максимальное число АР, которое может быть списано по этой задаче.
- **Стартовый рейтинг:** при регистрации студент получает **1000 АР**.
- **Начало семестра:** в начале каждого семестра всем студентам начисляется **N АР** (значение задаётся в настройках, например 200), но рейтинг не может превысить 1000.
- **Сдача работы:** студент отмечает задачу как сданную и прикладывает ссылку или файл.
- **Списание рейтинга:** если студент не сдал работу до дедлайна, система **автоматически раз в минуту** (для простоты проверки) списывает с него **20 АР**. Списание прекращается, когда студент сдаёт работу, или когда списанная

сумма достигает стоимости контрольной точки. Рейтинг не опускается ниже 0. Интервал и размер списания вынесены в настройки.
- **Проверка:** преподаватель видит страницу задачи со списком студентов, которым она назначена, и их статусами. Он может принять работу у одного или нескольких студентов сразу или вернуть на доработку — в этом случае, если дедлайн уже прошёл, списание возобновляется.
- **Визуализация:** студент видит список своих задач, их дедлайны и статусы: «В процессе», «Сдано на проверку», «Просрочено», «Принято».

Модуль 3: Система «Баллы активности»

Механика положительного подкрепления за учебные и внеучебные заслуги. Учебная и общественная активность учитываются раздельно: так видно разницу между отличником, который не участвует в жизни вуза, и активистом.

- **Активности создаются заранее.** Преподаватель создаёт активность: название, описание, тип (учебная или общественная), целевые группы, дата проведения и **максимальное количество баллов**. Студенты заранее видят, сколько можно получить.
- **Запись на общественные активности.** Студент записывается на общественную активность (мероприятие, волонтёрство) заранее. Баллы за неё начисляются только записавшимся.
- **Подтверждение участия.** После проведения преподаватель отмечает участников и уровень участия: **25 / 50 / 75 / 100 %**. Студент получает соответствующую долю от максимума.
- **Бюджет преподавателя.** У преподавателя есть месячный лимит баллов на каждую группу (например, 1000 баллов в месяц, задаётся в настройках). Лимит восстанавливается раз в месяц, превысить его нельзя. Преподаватель видит остаток бюджета и статистику своих начислений.
- **Отображение у студента:** в истории начислений появляется запись: [Дата] - [+50 БОА] - «Помощь в организации конференции» от [ФИО преподавателя].

Модуль 4: Лента наград

Публичная лента для всех авторизованных пользователей: какой студент, сколько и каких баллов получил и за какую активность. Записи отсортированы по дате, самые новые сверху. Это дополнительная мотивация попасть в ленту.

Дополнительные опции (реализуются по желанию)

Модуль 5: Онлайн-голосования и опросы

- **Создание опроса:** преподаватель создаёт опрос с названием, описанием, датой окончания и целевыми группами.
- **Вопросы и ответы:** один или несколько вопросов с типами ответа «один вариант из списка» и «несколько вариантов из списка».
- **Анонимность:** опция «сделать опрос анонимным».
- **Участие и результаты:** студенты голосуют и после этого видят текущую статистику. Преподаватель видит детальную статистику по ответам.

Модуль 6: Персональная лента событий

Расширение ленты наград до персональной ленты, которая собирает все события, важные для пользователя.

- **Для студента:**
  - Преподаватель назначил новую задачу вашей группе.
  - До дедлайна по задаче осталось менее 24 часов.
  - Преподаватель принял или вернул вашу работу.
  - Вам начислены баллы активности.
  - Для вашей группы создан новый опрос или новая активность.
- **Для преподавателя:**
  - Студент N сдал работу.
  - Опрос, который вы создали, завершился.
- **Формат:** каждое событие — отдельный блок с иконкой, текстом и временем. Самые новые сверху.

Модуль 7: Подтверждение регистрации

- Подтверждение email при регистрации.
- Принадлежность студента к группе подтверждает преподаватель или староста; до подтверждения студенту не назначаются задания и баллы.

Модуль 8: Администрирование

- Роль администратора: управление справочниками факультетов, групп и кафедр.
- Импорт групп и студентов из CSV или Excel.
- Управление семестрами и настройками: начисление AP в начале семестра, параметры списания, бюджеты преподавателей.

Модуль 9: Уведомления

Уведомления в Telegram или по email: приближение дедлайна, принятие работы, начисление баллов, новая активность.

Модуль 10: Аналитика для преподавателя

Динамика академического рейтинга по группе, рейтинг студентов по БУА и БОА, статистика начислений и расхода бюджета по месяцам.

Модуль 11: ИИ-функция в продукте

Любая полезная функция на базе LLM внутри самого приложения. Например: черновик описания задания по нескольким тезисам, сводка ответов на опрос, персональная подсказка студенту о том, как поднять рейтинг.

Технологический стек

- **Бэкенд:** Java или PHP на выбор.
- **Фронтенд:** ReactJS.
- **Запуск:** Docker Compose.

Критерии оценки

- **Реализация базовой части (25%):** полнота и корректность работы обязательных модулей.
- **Агентский процесс (25%):** качество и полнота артефактов: AGENTS.md, спецификация, свои команды и субагенты, журнал работы с агентом; умение объяснить код и решения на защите.
- **Дополнительные опции (20%):** количество и качество реализованных модулей.
- **Инженерное качество (10%):** тесты и их покрытие, запуск одной командой, чистота репозитория.
- **UI/UX дизайн (10%):** интуитивность, удобство и эстетика интерфейса. Адаптивность под мобильные устройства — большой плюс.
- **Презентация проекта (10%):** умение чётко показать результат и защитить принятые решения.

Защита проекта и подведение итогов

Демонстрация проектов

- Участники презентуют свои работы на площадке БГТУ в присутствии жюри из сотрудников M-Social. Команда готовит презентацию (PDF/PPT) и демонстрацию проекта, общее время выступления — до 15 минут. В выступлении нужно раскрыть:
    1. Цель и задачи, которые решает проект.
    2. Роли в команде: кто за что отвечал (PM, Frontend, Backend, QA и т. п.).
    3. Архитектуру и технологии (стек): схематично, как устроено решение.
    4. Интерфейс и UX: скриншоты, макеты или демонстрация, объяснение логики пользователя.
    5. План тестирования (от QA): какие сценарии и инструменты применялись.
    6. Работу с агентами: какие инструменты использовали, как распределяли задачи между людьми и агентами, где агент ошибался и как вы это находили.
    7. План интеграции проекта в жизнь вуза.
    8. Дальнейшее развитие: что можно добавить в будущем.
- Отбираются 3 лучшие работы.

Подведение итогов и награждение

- Краткое выступление представителя M-Social о том, как проходил конкурс, общие впечатления от проектов.
- Объявление и награждение победителей.